

Условие

11-5. В длинной цилиндрической трубке происходит тлеющий разряд в неоне. Считая стенки трубки полностью поглощающими, оцените отношение светового давления к давлению газа. Для численных оценок принять: – радиус трубки $r = 1,0$ см; – температура газа $T = 400$ К; – в среднем через время $\tau = 1,0 \cdot 10^{-3}$ с каждый атом неона испускает квант света с длиной волны $\lambda = 680$ нм.